

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: NomActivitat	Data:

Exercici 10

Donada la funció $f(x) = \frac{x^2+x-2}{x^2+5x+6}$.

Límit quan $x \rightarrow -3$

Primer substituïm el valor $x = -3$ directament (sense esquerra o dreta):

$$f(-3) = \frac{(-3)^2 + (-3) - 2}{(-3)^2 + 5(-3) + 6} = \frac{9 - 3 - 2}{9 - 15 + 6} = \frac{4}{0}$$

Com que dona de la forma $k/0$, aleshores sí que substituïm per l'esquerra i per la dreta utilitzant decimals propers (per exemple $-3,0001$ i $-2,9999$) per determinar el signe de l'infinit. Prèviament factoritzem per simplificar càlculs: $f(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x+3)(x+2)} = \frac{x-1}{x+3}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x-1}{x+3} &\approx \frac{-3,0001 - 1}{-3,0001 + 3} = \frac{-}{-} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x-1}{x+3} &\approx \frac{-2,9999 - 1}{-2,9999 + 3} = \frac{-}{+} = -\infty\end{aligned}$$

Com que el límit no és el mateix pels dos costats, **el límit quan $x \rightarrow -3$ no existeix**.

Límit quan $x \rightarrow -2$

Primer substituïm el valor directament:

$$f(-2) = \frac{(-2)^2 - 2 - 2}{(-2)^2 - 10 + 6} = \frac{0}{0}$$

Com que dona $0/0$, factoritzem el numerador i el denominador i simplifiquem:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-1)(x+2)}{(x+3)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-1}{x+3} = \frac{-2-1}{-2+3} = \frac{-3}{1} = -3$$

Com que es pot calcular directament, el límit existeix, val -3 , i és el mateix pels dos costats (-2^- i -2^+ donen -3).

Límit quan $x \rightarrow 1$

Primer substituïm el valor directament:

$$f(1) = \frac{1^2 + 1 - 2}{1^2 + 5(1) + 6} = \frac{0}{12} = 0$$

Es pot fer directament, no cal fer res més. El límit pels dos costats (i el límit global) és 0.

Exercici 12

Donada la funció definida a trossos:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{2x^2 + 2x} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{x^2 - 1}{2x - 2} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Límit quan $x \rightarrow 0$

Com que $0 \leq 1$, agafem el primer tros de la funció. Primer substituïm directament:

$$f(0) = \frac{0^2 - 0}{2(0)^2 + 0} = \frac{0}{0}$$

Com que dona $0/0$, factoritzem i simplifiquem:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)}{2x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1}{2(x+1)} = \frac{0-1}{2(0+1)} = -\frac{1}{2}$$

Els límits laterals a 0^- , 0^+ i el límit global valen $-\frac{1}{2}$.

Límit quan $x \rightarrow 1$

Com que $x = 1$ és un punt de canvi de la funció, aleshores cal agafar les dues funcions per calcular els límits laterals, però no cal substituir decimals (tret que doni $k/0$). Substituïm directament a cada tros:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - x}{2x^2 + 2x} = \frac{1^2 - 1}{2 + 2} = \frac{0}{4} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{2x - 2} = \frac{0}{0} \implies \text{Factoritzem i simplifiquem:} \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{2(x-1)} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{2} = \frac{1+1}{2} = 1 \end{aligned}$$

Com que el límit per l'esquerra (0) i per la dreta (1) no coincideixen, **el límit quan $x \rightarrow 1$ no existeix**.

Límit quan $x \rightarrow 3$

Com que $3 > 1$, agafem el segon tros. Substituïm directament:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 1}{2x - 2} = \frac{3^2 - 1}{2(3) - 2} = \frac{8}{4} = 2$$

Tots els límits laterals (3^- , 3^+) i el global valen 2.

Exercici 13

a) Límit de $f(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 3x}{x^2 + x - 2}$ quan $x \rightarrow -2$ i $x \rightarrow 1$

Límit quan $x \rightarrow -2$: Substituïm directament:

$$f(-2) = \frac{(-2)^3 - 4(-2)^2 + 3(-2)}{(-2)^2 - 2 - 2} = \frac{-8 - 16 - 6}{4 - 4} = \frac{-30}{0}$$

Com que dona $k/0$, calculem límits laterals substituint per decimals propers a -2 (com $-2,0001$ i $-1,9999$). Podem simplificar abans la funció factoritzant per facilitar l'avaluació dels signes:

$$f(x) = \frac{x(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+2)} = \frac{x(x-3)}{x+2}.$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x(x-3)}{x+2} &\approx \frac{(-2,0001)(-5,0001)}{-2,0001 + 2} = \frac{(+)}{-} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x(x-3)}{x+2} &\approx \frac{(-1,9999)(-4,9999)}{-1,9999 + 2} = \frac{(+)}{+} = +\infty \end{aligned}$$

No donen el mateix, per tant **el límit no existeix**.

Límit quan $x \rightarrow 1$: Substituïm directament:

$$f(1) = \frac{1 - 4 + 3}{1 + 1 - 2} = \frac{0}{0}$$

Com que dona $0/0$, factoritzem i simplifiquem:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-3)}{x+2} = \frac{1(1-3)}{1+2} = -\frac{2}{3}$$

Exercici 15

Donada $f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 6x}{x^3 - 3x^2 + 2x}$, trobar límits en $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$.

Límit quan $x \rightarrow 0$: Substituïm: $\frac{0}{0}$. Factoritzem i simplifiquem:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - 5x + 6)}{x(x^2 - 3x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-2)(x-3)}{x(x-1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-3}{x-1} = \frac{-3}{-1} = 3$$

Límit quan $x \rightarrow 1$: Substituïm a la funció original: $\frac{1-5+6}{1-3+2} = \frac{2}{0}$. Com que dona $k/0$, fem límits laterals amb decimals propers a 1 (usem l'expressió simplificada d'abans $\frac{x-3}{x-1}$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-3}{x-1} \approx \frac{0,9999-3}{0,9999-1} = \frac{-}{-} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-3}{x-1} \approx \frac{1,0001-3}{1,0001-1} = \frac{-}{+} = -\infty$$

El límit no existeix.

Límit quan $x \rightarrow 2$: Substituïm: $\frac{8-20+12}{8-12+4} = \frac{0}{0}$. Usem l'expressió simplificada:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x-1} = \frac{2-3}{2-1} = \frac{-1}{1} = -1$$

Límit quan $x \rightarrow 3$: Substituïm directament: $\frac{27-45+18}{27-27+6} = \frac{0}{6} = 0$. Es pot fer directament.

Exercici 16

Donada $f(x) = \frac{3x}{x-x^3}$.

Límit quan $x \rightarrow -1$: Substituïm directament: $\frac{-3}{-1-(-1)} = \frac{-3}{0}$. És $k/0$, calculem laterals amb decimals propers a -1 . Simplifiquem la funció traient factor comú primer: $\frac{3x}{x(1-x^2)} = \frac{3}{1-x^2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{3}{1-x^2} \approx \frac{3}{1-(-1,0001)^2} = \frac{3}{-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{3}{1-x^2} \approx \frac{3}{1-(-0,9999)^2} = \frac{3}{+} = +\infty$$

El límit no existeix.

Límit quan $x \rightarrow 0$: Substituïm directament: $\frac{0}{0}$. Factoritzem i simplifiquem:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x(1-x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{1-x^2} = \frac{3}{1} = 3$$

Límit quan $x \rightarrow 1$: Substituïm directament: $\frac{3}{1-1} = \frac{3}{0}$. És $k/0$, calculem laterals amb decimals propers a 1:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3}{1-x^2} \approx \frac{3}{1-0,9999^2} = \frac{3}{+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3}{1-x^2} \approx \frac{3}{1-1,0001^2} = \frac{3}{-} = -\infty$$

El límit no existeix.